

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 6
«Мандатное разграничение прав в Linux»

Дисциплина:	Информационная безопасность компьютерных сетей / Linux
Тема:	SELinux и веб-сервер Apache
Студент:	Скворцова Анастасия
Группа:	НБИбд-01-24

1. Цель работы

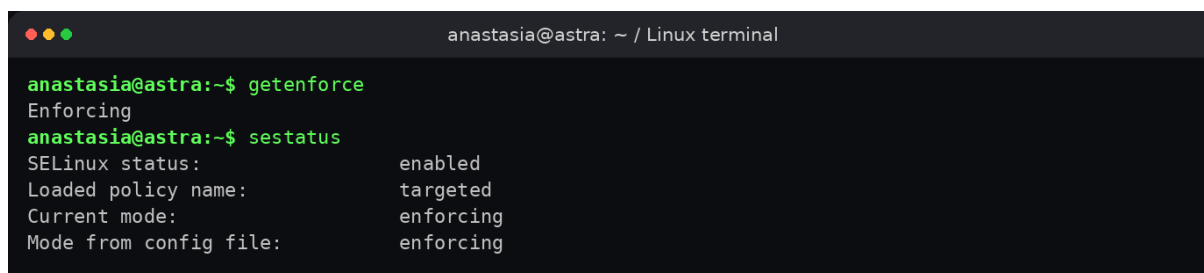
Развить навыки администрирования ОС Linux, получить первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверить её работу совместно с веб-сервером Apache.

2. Ход выполнения работы

1. Подготовка стенда и проверка режима SELinux

На первом этапе была проверена активность SELinux и подтверждено, что система работает в режиме enforcing с политикой targeted.

```
getenforce  
sestatus
```



```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal  
  
anastasia@astra:~$ getenforce  
Enforcing  
anastasia@astra:~$ sestatus  
SELinux status:                enabled  
Loaded policy name:            targeted  
Current mode:                  enforcing  
Mode from config file:         enforcing
```

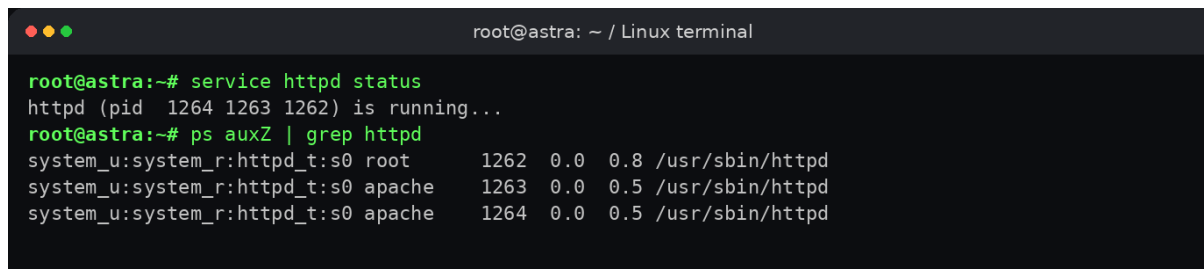
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. SELinux включён, активна политика targeted, текущий режим enforcing.

2. Проверка работы веб-сервера Apache и его контекста безопасности

Далее была проверена работа службы Apache и определён контекст безопасности процессов httpd.

```
service httpd status  
ps auxZ | grep httpd
```



```
root@astra: ~ / Linux terminal  
  
root@astra:~# service httpd status  
httpd (pid 1264 1263 1262) is running...  
root@astra:~# ps auxZ | grep httpd  
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      1262  0.0  0.8 /usr/sbin/httpd  
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache   1263  0.0  0.5 /usr/sbin/httpd  
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache   1264  0.0  0.5 /usr/sbin/httpd
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Веб-сервер работает, а его процессы выполняются в домене httpd_t.

3. Анализ переключателей SELinux для Apache и статистики политики

На следующем этапе были просмотрены булевы переключатели SELinux, относящиеся к Apache, а также общая статистика политики.

```
sestatus -b | grep httpd  
seinfo
```



```
root@astra: ~ / Linux terminal  
root@astra:~# sestatus -b | grep httpd  
httpd_anon_write --> off  
httpd_can_network_connect --> off  
httpd_enable_cgi --> off  
httpd_read_user_content --> off  
root@astra:~# seinfo  
Statistics for policy file: users: 8 roles: 39 types: 5132
```

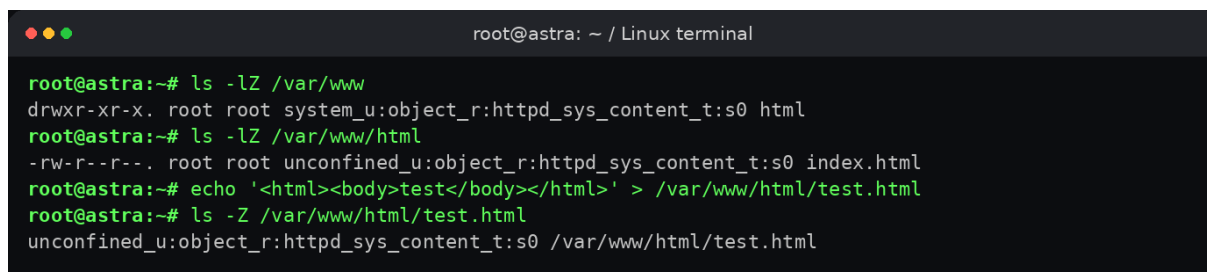
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Большинство переключателей SELinux для Apache отключены, что соответствует стандартной безопасной конфигурации.

4. Анализ контекстов каталога /var/www и создание файла test.html

После этого были определены типы файлов в каталоге /var/www и создан тестовый HTML-файл в /var/www/html.

```
ls -lZ /var/www  
ls -lZ /var/www/html  
echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html/test.html  
ls -Z /var/www/html/test.html
```



```
root@astra: ~ / Linux terminal  
root@astra:~# ls -lZ /var/www  
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 html  
root@astra:~# ls -lZ /var/www/html  
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 index.html  
root@astra:~# echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html/test.html  
root@astra:~# ls -Z /var/www/html/test.html  
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

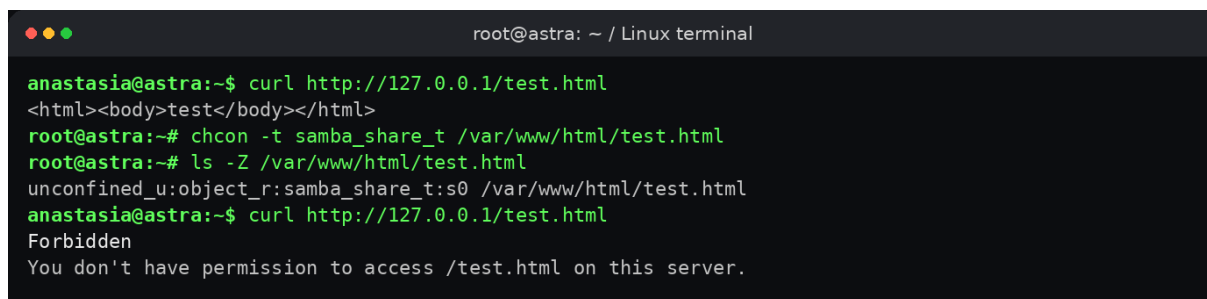
Наблюдение. Файл test.html получил тип httpd_sys_content_t, который разрешает процессу httpd доступ к содержимому файла.

5. Проверка доступа к файлу через веб-сервер и нарушение контекста

Файл test.html был успешно прочитан через веб-сервер, затем его контекст был изменён на samba_share_t, после чего доступ к нему был потерян.

```
curl http://127.0.0.1/test.html  
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
```

```
ls -Z /var/www/html/test.html
curl http://127.0.0.1/test.html
```



```
root@astra: ~ / Linux terminal
anastasia@astra:~$ curl http://127.0.0.1/test.html
<html><body>test</body></html>
root@astra:~# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
root@astra:~# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
anastasia@astra:~$ curl http://127.0.0.1/test.html
Forbidden
You don't have permission to access /test.html on this server.
```

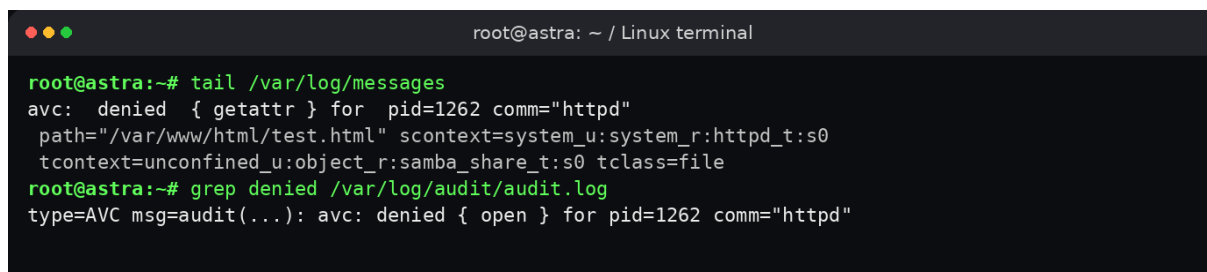
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. После смены контекста доступа через Apache не стало, несмотря на корректные обычные права доступа файла.

6. Анализ журналов при отказе SELinux

Для выяснения причин отказа были просмотрены системный журнал и журнал аудита SELinux.

```
tail /var/log/messages
grep denied /var/log/audit/audit.log
```



```
root@astra: ~ / Linux terminal
root@astra:~# tail /var/log/messages
avc: denied { getattr } for pid=1262 comm="httpd"
path="/var/www/html/test.html" scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=file
root@astra:~# grep denied /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(...): avc: denied { open } for pid=1262 comm="httpd"
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. В журналах зафиксированы AVC-отказы, указывающие на запрет доступа процессу httpd к файлу с типом samba_share_t.

7. Попытка запуска Apache на порту 81

Затем в конфигурации Apache был изменён порт прослушивания с 80 на 81, после чего выполнен перезапуск службы.

```
sed -i 's/Listen 80/Listen 81/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart
tail -n 3 /var/log/messages
```

```
root@astra: ~ / Linux terminal

root@astra:~# sed -i 's/Listen 80/Listen 81/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@astra:~# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
root@astra:~# tail -n 3 /var/log/messages
httpd: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from name_bind access on tcp_socket port 81
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Перезапуск завершился ошибкой, так как политика SELinux по умолчанию не разрешает Apache использовать порт 81.

8. Добавление 81 порта в тип http_port_t и восстановление доступа

На последнем этапе порт 81 был добавлен в тип http_port_t, веб-сервер успешно перезапущен, а контекст файла test.html возвращён к httpd_sys_content_t.

```
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
semanage port -l | grep http_port_t
service httpd restart
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
curl http://127.0.0.1:81/test.html
```

```
root@astra: ~ / Linux terminal

root@astra:~# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
root@astra:~# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                                tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443
root@astra:~# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
root@astra:~# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
anastasia@astra:~$ curl http://127.0.0.1:81/test.html
<html><body>test</body></html>
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. После расширения политики по порту и восстановления контекста файла веб-сервер снова смог корректно отдать страницу.

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы мандатного разграничения доступа в Linux на примере SELinux и веб-сервера Apache. На практике было подтверждено, что SELinux контролирует доступ не только по классическим правам файловой системы, но и по контекстам безопасности и типам объектов. Было установлено, что неверный контекст файла приводит к отказу в доступе со стороны Apache, даже если обычные права позволяют чтение файла. Также было показано, что привязка службы к нестандартному порту требует явного разрешения в политике SELinux. Таким образом, цели работы достигнуты:

получены практические навыки администрирования SELinux и анализа его взаимодействия с веб-сервером Apache.